

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e implementación de archivos Sección: 2
Docente: Ing. Luis Rojas

Laboratorio semana 8
“Cifrado, huella digital y SSH”

Estudiantes: Sebastián Alexander
Villeda Reyna
Carné: 1032625

Guatemala 28 de agosto de 2026

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a workspace named 'url_mia_2026'. The Explorer sidebar on the left shows a folder structure with 'Semana 8' containing 'Lab8'. The main editor displays a file named 'mensaje_Sebastian_Villeda.json' with the following JSON content:

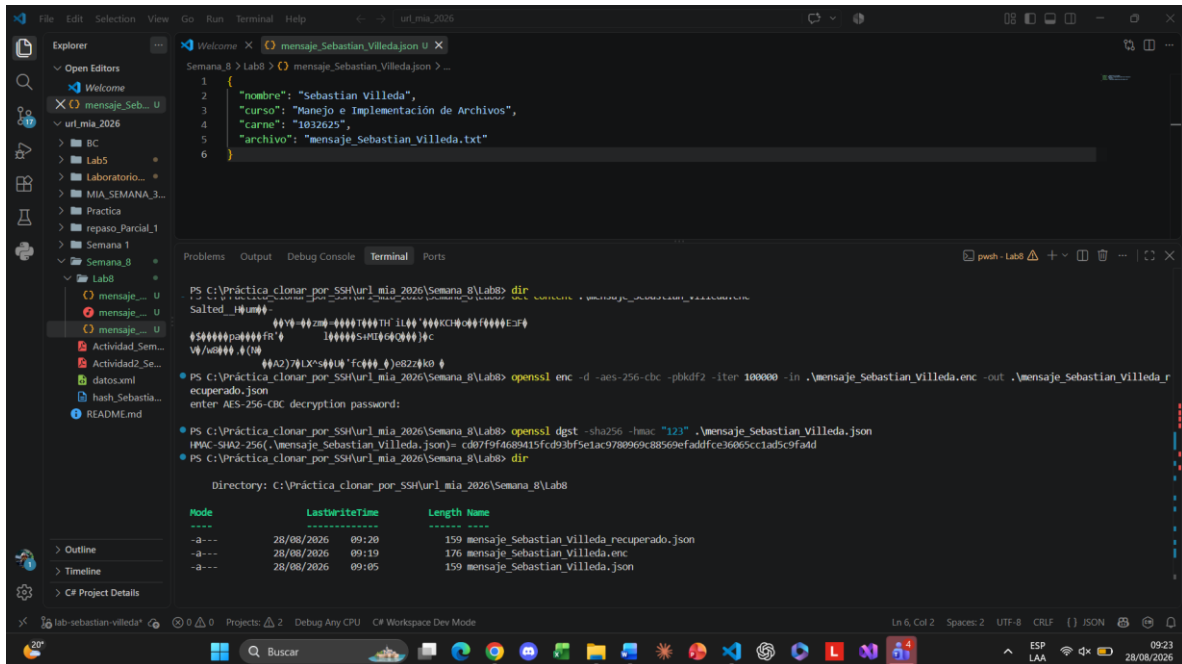
```
1 {
2   "nombre": "Sebastian Villeda",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1032625",
5   "archivo": "mensaje_Sebastian_Villeda.txt"
6 }
```

The Terminal panel at the bottom shows the following commands and output:

```
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User") + ";C:\Program Files\openssl-win64\Machine")
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Sebastian_Villeda.json -out .\mensaje_Sebastian_Villeda.enc
Can't open ".\mensaje_Sebastian_Villeda.json" for reading, no such file or directory
8C660000:error:10000000:system library:BIO_new_file:No such file or directory:crypto\bio\bss_file.c:73:calling fopen(.\mensaje_Sebastian_Villeda.json, rb)
8C660000:error:10000000:BIO routines:BIO_new_file:no such file:crypto\bio\bss_file.c:81:
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026> cd Semana_8\Lab8
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026\Semana_8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Sebastian_Villeda.json -out .\mensaje_Sebastian_Ville
da.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
```

The screenshot shows the same Visual Studio Code interface, but now the file 'mensaje_Sebastian_Villeda.json' has been successfully encrypted. The Terminal panel shows the following commands and output:

```
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026\Semana_8\Lab8> dir
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             28/08/2026    09:05             159 mensaje_Sebastian_Villeda.json
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026\Semana_8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Sebastian_Villeda.json -out .\mensaje_Sebastian_Ville
da.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026\Semana_8\Lab8> dir
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             28/08/2026    09:19             176 mensaje_Sebastian_Villeda.enc
-a---             28/08/2026    09:05             159 mensaje_Sebastian_Villeda.json
PS C:\Práctica_clonar_por_SSH\url_mia_2026\Semana_8\Lab8> Get-Content .\mensaje_Sebastian_Villeda.enc
```



6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

Pregunta 1: Está protegiendo la **confidencialidad** (como indica la tabla del laboratorio, AES-256 cifra los datos para que solo quien tenga la clave pueda leerlos).

Pregunta 2: Porque cualquiera con acceso al repositorio de GitLab podría usar esa contraseña para descifrar tus archivos. enc, comprometiendo toda la seguridad que se acaba de implementar.

Pregunta 3: SHA-256 solo valida la **integridad** (que el archivo no cambie), mientras que HMAC-SHA256 utiliza adicionalmente una clave secreta para validar también la autenticidad (confirmar que quien generó la huella realmente conoce la clave).